História dos Sistemas Operacionais

Professor: Paulo Roberto de Oliveira

Disciplina: Sistemas Operacionais

Departamento de Informática
Universidade Estadual de Maringá

Introdução

- Sem o seu software, um computador é um amontoado de metal.
- De todos os softwares, o mais importante é o Sistema Operacional.
- Computador moderno: Um sistema de hardware complexo!
- Exemplo: Se os programadores tivessem que se preocupar com os detalhes de funcionamento de cada disco é provável que muitos programas não pudessem ser escritos.

Introdução

- Necessidade de algum método para proteger o programador da complexidade do hardware: Camada de software que serviria de máquina virtual, uma máquina mais fácil de entender e programar.
- Esta camada de software é o sistema operacional.
- Principal função do SO: Esconder a complexidade do hardware e dar ao programador um conjunto de instruções mais apropriado.
- Exemplo: Muito melhor escrever “READ BLOCK FROM FILE” do que se preocupar com mover as cabeças de leitura até a trilha certa, esperar que o bloco correto passe, fazer a leitura, etc.

SO como gerente de recursos

- Suponha que 3 programas querem imprimir simultaneamente. Se não houver algum controle, a impressão pode resultar em algumas linhas de cada um por vez. Isso seria o caos.
- Processos podem interferir uns com os outros. Assim, o SO precisa tomar cuidados ao permitir o acesso aos seus recursos.
- Assim, o SO precisa controlar quem acessa qual recurso, atender requisições dos processos, mediar conflitos, entre outros.

SO como gerente de recursos

- O compartilhamento de recursos pode ser feito de duas formas:
  - Tempo: Ex.: CPU. O SO é responsável por determinar quem usa o recurso em um determinado momento e por quanto tempo.
  - Espaço: Ex.: Memória. A memória pode ser dividida entre vários processos, que podem estar residentes ao mesmo tempo.
    - OBS: Isso é mais eficiente do que dar toda a memória para um só processo, que pode precisar apenas de uma fração.

Inicialização de um SO

- A CPU carrega um programa de BOOT da ROM (no PC é a BIOS).
- O programa BOOT:
  - Examina a configuração do sistema (quantas CPUs, quanta memória, dispositivos, etc.);
  - Constrói uma descrição do hardware;
  - Carrega o SO e passa a ele a descrição feita.

Inicialização de um SO

- Passos iniciais executados pelo SO:
  - Inicializa as estruturas do kernel (núcleo do SO);
  - Inicializa o *status* de todos os dispositivos;
  - Cria processos para iniciar o funcionamento do sistema (no Unix se chama *getty*; no Windows NT se chama *Windowing*).
- Executa processos do usuário.

Inicialização de um SO

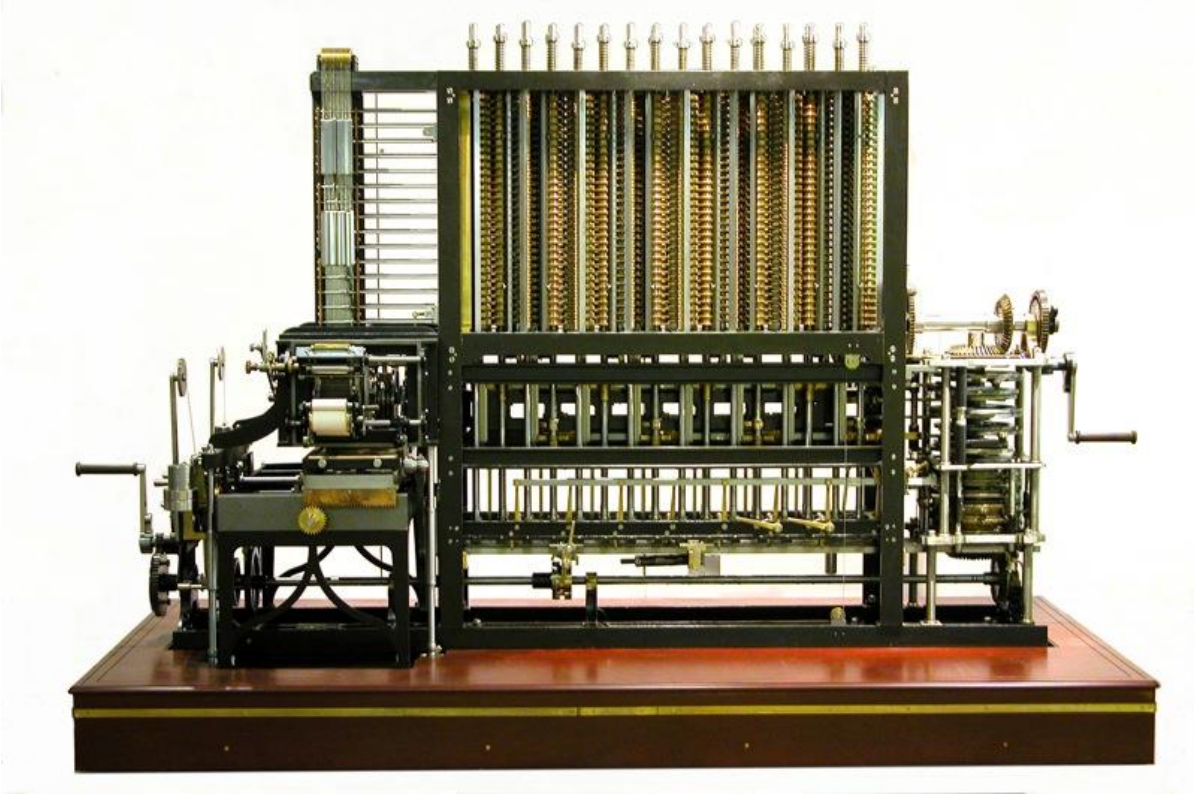
- Se não houver processos do usuário, entra em um *loop idle*:
  - Loop infinito (Unix);
  - Alguns SOs fazem testes;
  - Paralisa o processador e entra no modo de baixo consumo de energia (notebooks);

História dos SOs

- 1º Computador “digital” de fato (era progamável): Máquina analítica de Charles Babbage (1792-1871);
- Não foi construído (não havia tecnologia para fazer essa máquina com engrenagens);
- Não previa um SO;
- Babbage concluiu que precisaria de software para seu projeto;
- Convidou Ada Lovelace (filha de Lord Byron) para ser a 1ª programadora do mundo;
- Posteriormente, a linguagem Ada foi batizada em sua homenagem.

História dos SOs

- Projeto da Máquina analítica de Charles Babbage (1792-1871);

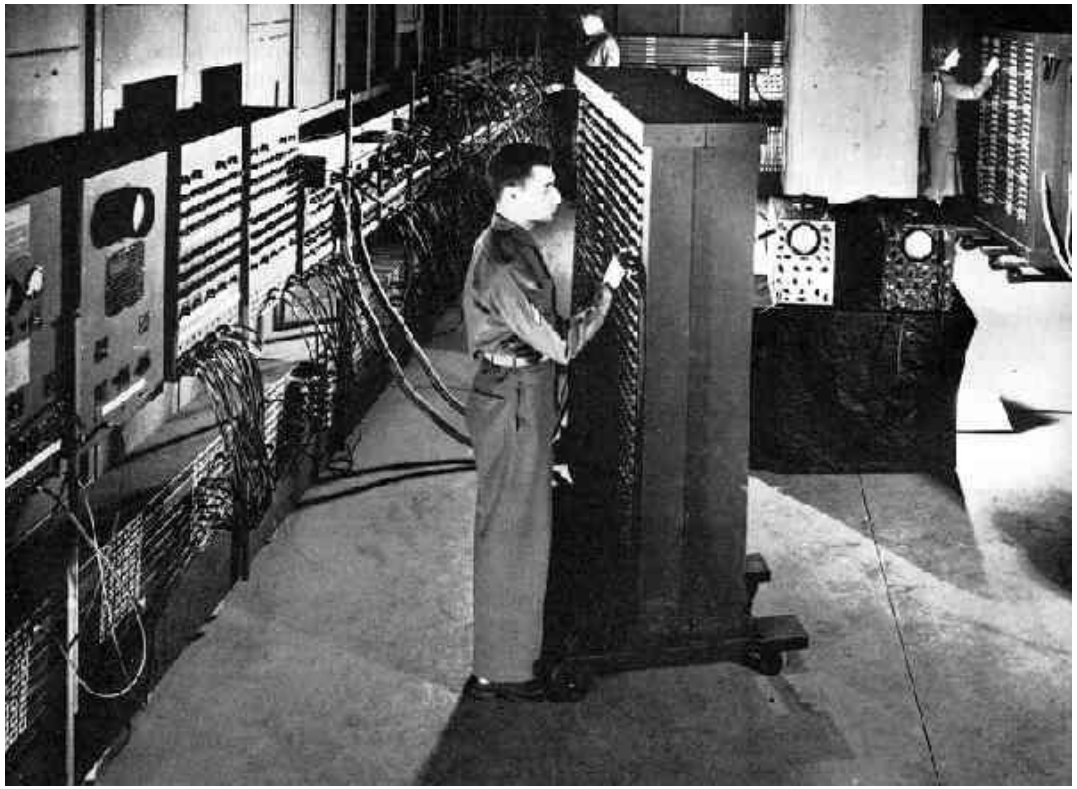


1ª Geração (1945-1955)
Válvulas e Painéis de Plugs

- 2ª Guerra: Primeiros resultados concretos de máquinas automáticas. A 1ª máquina que é considerada o ancestral de todos os computadores foi o ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer).
- O ENIAC possuía uma equipe que projetava, construía, programava, operava e dava manutenção. A programação era em linguagem de máquina usando um painel de plugs. Não havia linguagens de programação nem SO.
- Curiosidade: Ihh.. Deu Bug!

1ª Geração (1945-1955)
Válvulas e Painéis de Plugs

- Operação feita em um painel de plugs:



1ª Geração (1945-1955)
Válvulas e Painéis de Plugs

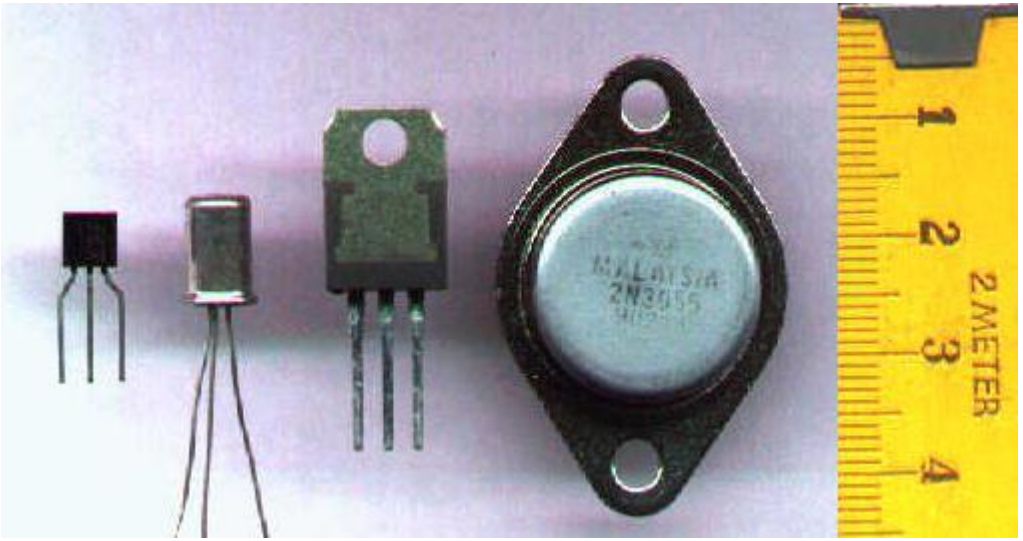
- As operações no ENIAC consistiam em registrar num bloco a hora de início de uma tarefa, entrar na sala da máquina e introduzir o programa no painel, e esperar que nas próximas horas nenhuma das 20.000 válvulas queimasse!
- No começo dos anos 50 foi introduzido o cartão perfurado. Passou a ser possível guardar o programa em cartões e fazer a leitura deles quando necessário. O resto do procedimento era igual.

2ª Geração (1955-1965): Transistores e Sistemas Batch

- O transistor mudou a situação radicalmente. A substituição das válvulas pelo transistor tornou os computadores confiáveis o suficiente para serem vendidos. O comprador tinha certeza de que a máquina funcionaria o suficiente para fazer algo até o fim.
- Permitiu a separação entre quem fabricava e quem operava.
- Essas máquinas passaram a se chamar mainframes.
- Somente grandes corporações, governos e universidades conseguiam pagar vários milhões de dólares para ter um.

2ª Geração (1955-1965): Transistores e Sistemas Batch

- O que é um Transistor?
  - Utilizados principalmente como amplificadores e interruptores de sinais elétricos.



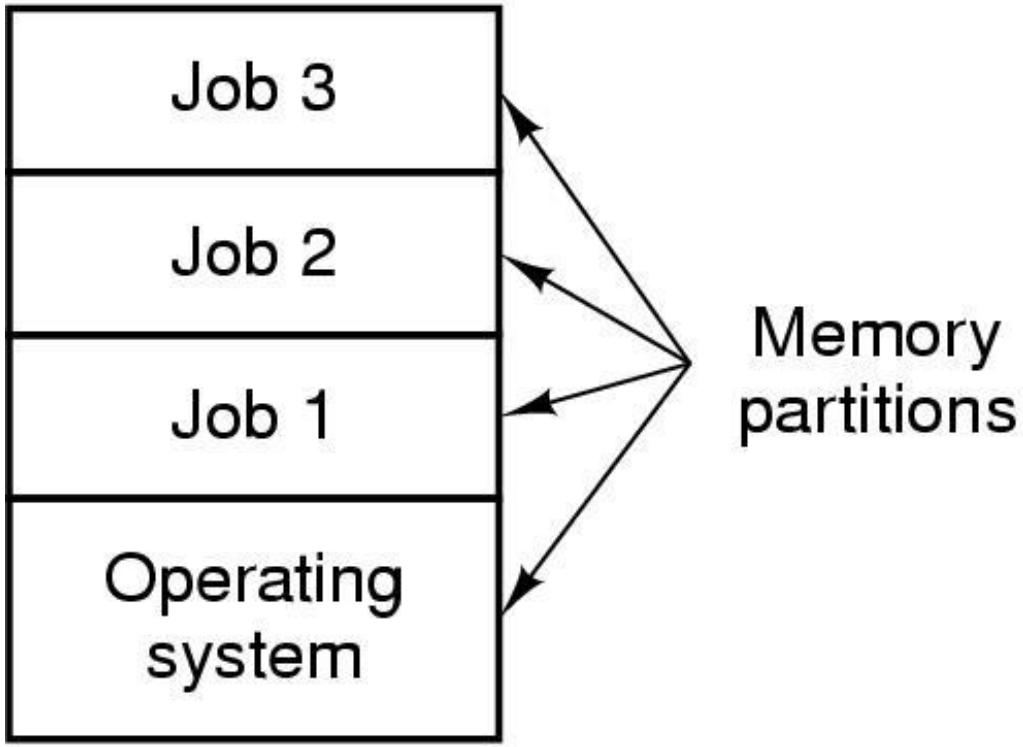
3ª Geração (1965-1980): C.I.s e Multiprogramação

- No início dos anos 60, havia 2 linhas de computadores distintas (e incompatíveis):
  - Uma orientada a cálculos científicos e engenharia, composta de grandes máquinas (ex. IBM 7094);
  - Outra voltada a aplicações comerciais, como o 1401, usado para classificação de fitas e impressão em bancos e corretoras.
- Desenvolver e manter essas duas linhas era caro para os fabricantes. Além disso, os clientes queriam comprar máquinas pequenas!

3ª Geração (1965-1980): C.I.s e Multiprogramação

- A IBM tentou resolver essa situação introduzindo a linha System/360, o que popularizou algumas técnicas ausentes na 2ª geração. A principal delas é a multiprogramação.
- Antes, quando o *job* que estava rodando parava para pedir intervenção do operador ou fazia um I/O, a CPU ficava ociosa aguardando que a operação terminasse.
- No 360, foi introduzido a divisão da memória em partições e sua ocupação por *jobs* diferentes que disputavam o processador. Quando um deles parava por algum motivo, outro assumia o processamento, economizando recursos.

3ª Geração (1965-1980): C.I.s e Multiprogramação



4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- Meados de 1975: Gary Kildall criou um SO chamado CP/M (Control Program for Microcomputers), que poderia ser utilizado com os processadores Z80, 8080 e outros.
- Bill Gates escreveu um interpretador BASIC e em uma reunião de *hobbistas*, essa fita foi copiada (primeiro ato de pirataria conhecido).
- Bill Gates reclamou, alegando que se os programas fossem copiados dessa forma, os programadores não teriam retorno sobre seus produtos e não teriam interesse em desenvolver novos programas.

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- Ele criou o modelo de comercialização de software que vigora até hoje – o programa pertence à empresa desenvolvedora; os usuários adquirem licenças de uso.
- Em 1980: A IBM projetou o IBM PC e contactou Bill Gates para contratar seu interpretador BASIC e sobre um possível SO para o IBM PC – ele indicou o CP/M.

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- Erros históricos de Kildall (Criador do CP/M):
  - 1) Se recusou a conversar com a IBM diretamente e mandou um representante.
  - 2) Seu advogado se recusou a assinar um documento garantindo sigilo sobre as discussões com a IBM.
- A IBM voltou para Bill Gates e perguntou se ele podia arrumar um SO para o IBM PC.
- Na época, havia uma empresa (Seattle Computer Products) que tinha um SO apropriado – o DOS (Disk Operating System).

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- Bill Gates comprou então o DOS por $ 50.000,00.
- Ele ofereceu à IBM um pacote com o DOS e o interpretador BASIC e a IBM aceitou.
- Pediram a Bill Gates algumas modificações, que ele se comprometeu a fazer. Para isso, contratou a pessoa que havia feito o DOS, Tim Paterson.
- Assim começou a companhia de Bill Gates, cujo nome era Microsoft e chamou o SO de MS-DOS, que rapidamente dominou o mercado de IBM PCs.

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- A grande diferença de abordagem foi que a MS resolveu vender seu MS-DOS diretamente aos fabricantes de computadores para que fossem instalados de fábrica, enquanto que Kildall vendia o CP/M diretamente para o usuário final (Outro erro de Kildall).

- Após algumas alterações a Microsoft vendeu o MS-DOS em diferentes versões para os processadores que vieram depois: 80286, 80386 e 80486.

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- Enquanto isso, em Stanford foi criado o conceito de **GUI** (Graphical User Interface), que depois foi implementado pela **Xerox**.
- Jobs e Wosniack (Apple) copiaram a ideia da Xerox em seu computador Lisa, que foi um fracasso.
- Depois, apresentaram outro produto, o Macintosh, que foi um sucesso (*user friendly*).

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- A MS copiou a ideia da Apple e lançou sua interface, o Windows.
- O Windows 1.0 foi um fracasso, que desanimou Bill Gates a um ponto que ele ofereceu a MS para a IBM.
- A IBM não quis porque não se interessava pelo software – achava que o mercado de computadores era definido pelo hardware.
- Após isso, a MS lançou o Windows 2.0, que foi um sucesso.
- O Windows era um programa que rodava no topo do DOS.
- Essa situação se manteve por 10 anos, até o lançamento do Windows 95.

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- O Windows 95 era independente do MS-DOS, mas tinha ainda partes do DOS para realização do BOOT principalmente.
- Depois surgiu o Windows 98, com muitas melhorias, mas ainda com uma certa dependência do DOS.
- Em seguida, veio o Windows NT (New Technology), escrito do zero. Seu objetivo era substituir as versões anteriores e o MS-DOS, mas não alcançou sucesso até a versão 4.0.
- Em 1999, a versão 5.0 do NT foi rebatizada de Windows 2000.
- Uma nova versão do Windows 98 foi chamada de Windows Me.

4ª Geração (1980-Atualmente): Computadores Pessoais

- Em 2001, foi lançado o Windows XP. Fontes afirmam que ele possui 33 milhões de linhas de código.
- Em 2006 foi lançado o Windows Vista, focado em qualidades visuais, porém com sérios defeitos de consumo de recursos.
- Em 2009 foi lançado o Windows 7 o qual em 2012 alcançou 50% dos usuários mundiais, continuando como o sistema operacional mais usado do mundo.
- Em 2012 foi lançado Windows 8 com sua principal característica – remoção do Menu e adição do sistema chamado *Metro*.

Tipos de Sistemas Operacionais: Mainframes

- Distinguem-se dos computadores pessoais por sua capacidade de I/O.
- Podem ter centenas de discos e centenas de terminais.
- Atualmente ainda são usados como servidores Web, comércio eletrônico e transações B2B.
- **Ex.:** OS/390.

Tipos de Sistemas Operacionais: Servidores

- Servem múltiplos usuários simultâneos através de uma rede.
- Permitem compartilhar software e hardware.
- Tipos de servidores: Impressão, Web, etc.
- **Ex.:** Windows Server, Linux Red Hat, entre outros.

Tipos de Sistemas Operacionais: Multiprocessadores

- Para máquinas com múltiplas CPUs.
- Dependendo da arquitetura, são chamados de computadores paralelos, multicomputadores ou multiprocessadores.
- Em geral é um SO comum com alguns recursos especiais de comunicação e gerência.

Tipos de Sistemas Operacionais: Computadores Pessoais (PC)

- Apresentam boa interface para o usuário.
- Principais aplicações: Edição de texto, Planilhas, Internet.
- **Ex.:** Windows, Mac OS, Ubuntu.

Tipos de Sistemas Operacionais: Tempo Real

- A principal preocupação é o tempo.
- Em geral, são usados em processos de controle industrial onde recebem dados e têm que atuar sobre certas máquinas.
- Podem ser **hard real-time** (a ação deve ocorrer até determinado momento) ou **soft real-time** (a perda eventual de um deadline é aceitável).
- **Ex.:** VxWorks, QNX.

Tipos de Sistemas Operacionais: Embarcados

- São sistemas que rodam em aparelhos de uso comum: TVs, microondas, celulares, etc.
- Alguns têm características de tempo real, mas a principal característica é a restrição de recursos: memória, tamanho, energia.
- **Ex.:** PalmOS, Windows CE, Windows Phone, Symbian, Android, IOS.

Tipos de Sistemas Operacionais: SmartCard

- São cartões de crédito que contém uma CPU.
- Apresentam severas restrições de memória e energia.
- Podem tratar uma ou mais funções: pagamentos eletrônicos, etc.

Dúvidas?